

Теория акустооптического спектроанализатора с синтезированной апертурой

С.С. Шибает, В.М. Новиков, В.В. Роздобудько

Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге
347922, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог
ул. Шевченко, 2

Представлены результаты анализа новой конфигурации акустооптического спектроанализатора, отличающегося от традиционного тем, что в составе его оптической части используется система с синтезированной апертурой, обеспечивающая возможность реализации частотного разрешения, превышающего рэлеевское.

Ключевые слова: апертурный синтез, апертура, оптический процессор, акустооптический дефлектор, дифракционная решетка, аподизация.

Введение

В акустооптических (АО) средствах радиомониторинга минимальное время реакции или время получения информации о параметрах источников разведываемых сигналов ограничивается протяженностью световой апертуры используемого в их составе АО-дефлектора (АОД).

Сокращение апертуры ведет к уменьшению длительности предъявляемого к Фурье-анализу радиосигнала, что автоматически ухудшает разрешение измерителя, которое на уровне физической реализуемости и определяется временной протяженностью упомянутой апертуры.

Повышенные требования, предъявляемые к современным АО-измерителям параметров радиосигналов в части времени реакции, разрешения по частоте и многосигнального динамического диапазона, заставляют разработчиков искать пути «обхода» известных физических ограничений.

Одним из таких путей является метод синтеза апертуры оптической системы измерителя с помощью пары дифракционных решеток. В работах [1,2] теоретически продемонстрирована возможность апертурного синтеза в оптических устройствах, обеспечивающего увеличение их разрешающей способности сверх дифракционного предела. В настоящей работе данные [1,2] распространены на практически важный случай, а именно, когда в традиционном варианте АО спектроанализатора минимальных габаритов, предназначенном для из-

мерения частотных и амплитудных параметров радиосигналов, организовано падение на АОД пучка света гауссовой формы и в его составе используются дифракционные решетки ограниченных размеров. По результатам теоретического анализа сформулированы выводы, касающиеся достоинств и недостатков данного измерителя в сопоставлении с классическим, работающим в условиях многосигнальной обстановки.

1. Описание исследуемого измерителя

В схеме рис. 1 излучение лазера, сформированное коллиматором, падает на АОД, работающий в режиме брэгговской дифракции, предполагающего на выходе АОД наличие одного дифрагированного пучка (1) гауссовой формы, ось которого с оптической осью системы составляет угол α ; последний определяется частотой подаваемого на пьезопреобразователь АОД радиосигнала.

Этот пучок, проходя первую дифракционную решетку (2), «раскладывается» ею в ряд дифракционных порядков, действующих, в свою очередь, на вторую дифракционную решетку (3), дающую новые порядки дифракции, которые, собираясь в фокальной плоскости (5) (где расположен фотоприемник, например, ПЗС-линейка) Фурье-объектива (4), формируют интерференционную картину.

Световое распределение в плоскости 5 регистрируется дискретным фотоприемником типа ПЗС-линейки (ФПУ).

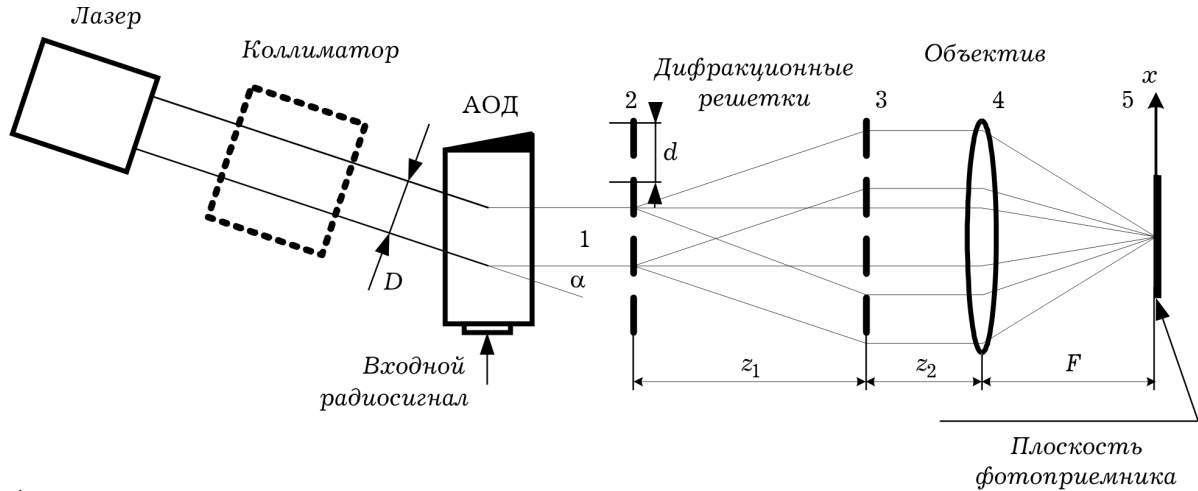


Рис. 1

Наличие дифракционных решеток дает возможность синтезировать в широких пределах апертуру падающего пучка или, иными словами, получать желаемый размер апертуры, в несколько раз превышающий исходный. При этом наблюдаемая в плоскости ФПУ многолучевая интерференция позволяет «обуздить» пространственный спектр пучка – уменьшить размер минимально разрешимого элемента, что, при определенных условиях, может улучшить разрешающую способность или, по крайней мере, ужесточить критерий, по которому она определяется, сверх дифракционного предела, задаваемого исходной апертурой D .

2. Теоретический анализ

Проанализируем с использованием методов Фурье-оптики [3] принцип апертурного синтеза в системе рис. 1.

Будем считать, что на первую решетку воздействует формируемый АО-дефлектором гауссов пучок (1) с амплитудным распределением $A_1(x) = u_0 \exp(-x^2 / \eta_0^2)$, где $2\eta_0$ – ширина пучка по амплитудному уровню $1/e$; u_0 – амплитуда на оси пучка.

Пусть спектральная функция первой решетки $S_1(f)$ определяется как

$$S_1(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k^{(1)} \delta(f - kf_0), \quad (1)$$

где $k = 0, \pm 1, \dots$ – порядок дифракции; f – пространственная частота; $f_0 = 1/d$ – частотное расстояние между порядками (d – период решетки); $c_k^{(1)}$ – коэффициенты разложения амплитудного пропускания решетки $C_1(x)$ в ряд Фурье:

$$C_1(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k^{(1)} \exp(j2\pi k f_0 x), \quad (2)$$

причем $c_k^{(1)}$ определяется как

$$c_k^{(1)} = \frac{1}{d} \int_{-0,5d}^{0,5d} C_1(x) \exp(-j2\pi k f_0 x) dx. \quad (3)$$

Тогда спектр света на выходе из первой решетки $U_1(f)$ будет являться сверткой спектра $S_1(f)$ и спектра функции $A_1(x)$, равного $u_0 \eta_0 \sqrt{\pi} \exp(-\pi^2 \eta_0^2 f^2)$. Так что, с учетом возможного отклонения дифрагированного пучка на угол α , получим

$$U_1(f) = S_1(f) * \left\{ u_0 \eta_0 \sqrt{\pi} \exp(-\pi^2 \eta_0^2 f^2) \right\} = \\ = u_0 \eta_0 \sqrt{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k^{(1)} \exp \left[-\pi^2 \eta_0^2 (f - kf_0 - \alpha / \lambda)^2 \right], \quad (4)$$

где λ – длина волны света. Спектр падающего на вторую решетку (3) света найдем, умножив (4) на передаточную функцию свободного пространства между решетками, равную в параксиальном приближении

$$H(f) = \exp[j2\pi z_1 / \lambda] \exp(-j\pi z_1 \lambda f^2).$$

Спектр света на выходе из второй решетки $U_2(f)$ определится сверткой произведения $U_1(f)H(f)$ со спектральной функцией второй решетки

$$S_2(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n^{(2)} \delta(f - nf_0): \\ U_2(f) = u_0 \eta_0 \sqrt{\pi} \exp(j2\pi z_1 / \lambda) \sum_{k, n=-\infty}^{\infty} c_k^{(1)} c_n^{(2)} \times \\ \times \exp \left[-\pi^2 \eta_0^2 (f - (n+k)f_0 - \alpha / \lambda)^2 \right] \times \\ \times \exp \left[-j\pi z_1 \lambda (f - nf_0)^2 \right]. \quad (5)$$

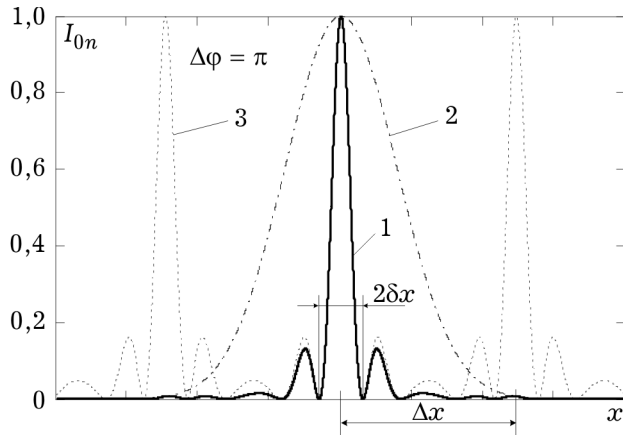


Рис. 2

Учитывая, что возможен сдвиг одной решетки относительно другой по оси x на величину b , можно записать $C_2(x) = C_1(x - b)$ или $c_n^{(2)} = c_k^{(1)} \exp(-j2\pi b k f_0)$.

Распределение светового поля $u(x)$ в фокальной плоскости линзы (4), фокусное расстояние которой F , с точностью до фазового множителя совпадает с Фурье-образом светового поля перед линзой:

$$u(x) = (j\lambda F)^{-1} \exp\left[j\pi(1 - z_2 / F)x^2 / \lambda F\right] \times U_2(x / \lambda F), \quad (6)$$

где z_2 — расстояние от второй решетки до линзы (см. рис. 1).

Распределение интенсивности будет описываться выражением

$$I_0(x) = \frac{\pi r_0^2 u_0^2}{\lambda^2 F^2} \left| \sum_{k, n=-\infty}^{\infty} \left[c_k^{(1)} c_n^{(2)} \times \exp\left\{-j\pi z_1 \lambda \left[n^2 f_0^2 - 2n f_0 x / \lambda F \right]\right\} \times \exp\left\{-\pi^2 r_0^2 \left[x / \lambda F - \alpha / \lambda - (n + k) f_0 \right]^2 \right\} \right] \right|^2. \quad (7)$$

Таким образом, световое поле в фокальной плоскости линзы состоит из отдельных дифракционных максимумов, расположенных на расстоянии $x_0 = \lambda F / d$ друг от друга и описываемые в (7) слагаемыми с $n + k = \text{const}$.

Было бы естественным выбрать рабочим максимумом нулевой порядок дифракции (относительно первой решетки), что в схеме рис. 1 будет иметь место при $n = -k$. Для этого случая из (7) получаем

$$I_0(x) = \frac{\pi r_0^2 u_0^2}{\lambda^2 F^2} \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k^{(1)} c_{-k}^{(2)} \times \exp\left[-j\pi \lambda z_1 k^2 f_0^2\right] \exp\left[-j2\pi k z_1 f_0 x / F\right] \right|^2 \quad (8)$$

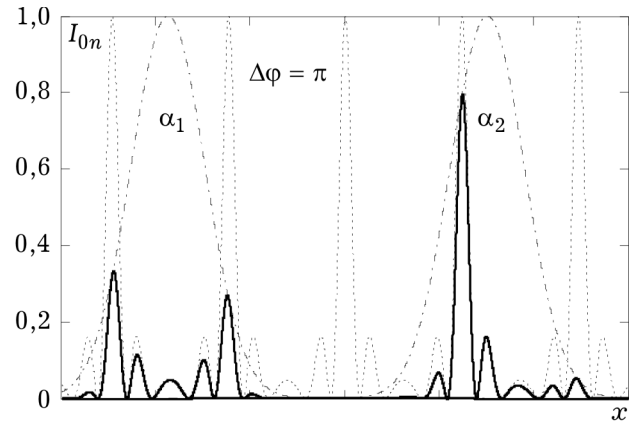


Рис. 3

$$\times \exp\left\{-\pi^2 r_0^2 \left[x / \lambda F - \alpha / \lambda \right]^2\right\}.$$

Если расстояние между решетками выбрать так, чтобы выполнялось условие $z_1 \lambda f_0^2 = 2p$, где $p = 0, 1, 2, \dots$, то все продифрагировавшие волны будут падать на линзу синфазно. Для этого случая, используя свойство дискретной свертки

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k b_k \exp(j2\pi k f_0 \eta) \equiv \frac{1}{d} \int_0^d A(y) B(\eta - y) dy,$$

a_k и b_k — коэффициенты Фурье-разложения функций A и B , выражение (8) можно привести к виду

$$I_0(x) = \frac{\pi r_0^2 u_0^2}{\lambda^2 F^2} \exp\left\{-2\pi^2 r_0^2 \left[x / \lambda F - \alpha / \lambda \right]^2\right\} \times \left| \frac{1}{d} \int_0^d C_1(y) C_1\left(b - \frac{z_1 x}{F} - y\right) dy \right|^2. \quad (9)$$

В [1,2] показано, что для синтеза апертуры предпочтительнее использовать фазовые синусоидальные решетки. В этом случае $C_1(x) = \exp[j\Delta\phi \sin(2\pi f_0 x)]$, где $\Delta\phi$ — амплитуда фазовой модуляции проходящего через решетку света, и, подставив это выражение в (9), для нормированной интенсивности получаем аналог формулы (18) работы [1]:

$$I_{0n}(x) = \exp\left\{-2\pi^2 r_0^2 \left[\frac{x}{\lambda F} - \frac{\alpha}{\lambda} \right]^2\right\} \times J_0^2\left\{2\Delta\phi \sin\left[\frac{\pi}{d} \left(b - \frac{z_1}{F} x\right)\right]\right\}, \quad (10)$$

где J_0 — функция Бесселя нулевого порядка.

Распределение (10) является значительно более «узким» в сопоставлении с обычным, что в конечном счете обеспечивает в схеме рис. 1 получение частотного разрешения, превышающего классический дифракционный предел.

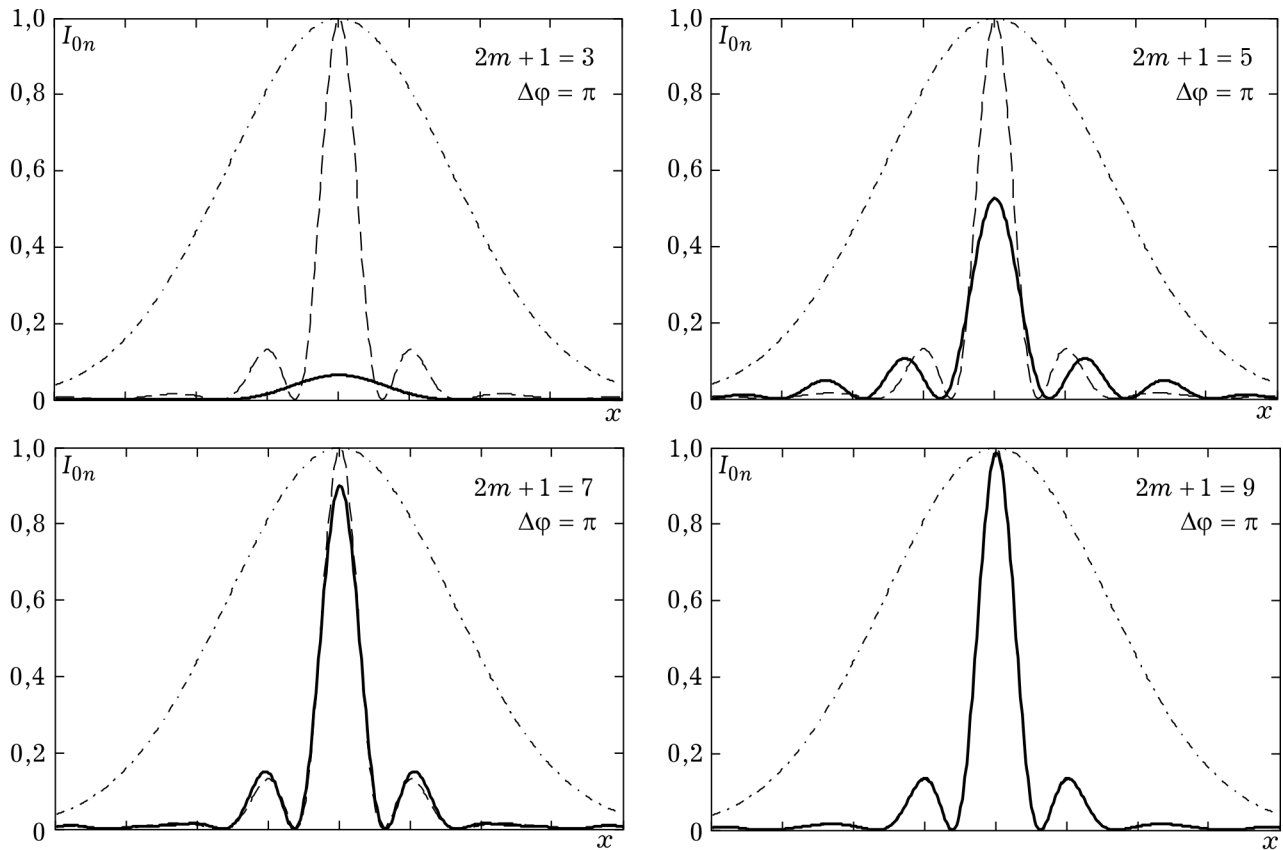


Рис. 4

Распределение интенсивности, описываемое (10) при $\Delta\varphi = \pi$, отражено на рис. 2 кривой 1. Пунктиром 2 изображена «гауссова» огибающая распределения света в отсутствие дифракционных решеток, ширина которой по уровню $1/e^2$ равна $2\lambda F / \pi\eta_0$. Наконец, кривой 3 показано распределение, описываемое только лишь входящей в (10) бесселевой функцией, расстояние между максимумами которой $\Delta x = Fd / z_1$, а ширина этих максимумов равна

$$2\delta x = (2Fd / \pi z_1) \arcsin(1,2 / \Delta\varphi). \quad (11)$$

Важно отметить, что при сканировании отклоняемого дефлектором пучка «перемещаться» будет только «гауссов» контур 2, а максимумы 1, 3, изменяясь по интенсивности, будут оставаться неподвижными. На рис. 3, например, показана ситуация, возникающая при двух различных углах отклонения α или двух одновременно присутствующих на входе анализатора сигналах, отличающихся по частоте.

В приведенном рассмотрении (при получении выражений (9) и (10)) предполагалось, что в формировании $I_{0n}(x)$ участвует бесконечное число дифракционных порядков. На практике количество участвующих в дифракции световых пучков ограничено.

Поэтому проведем анализ ситуации, когда $I_{0n}(x)$ формируется лишь несколькими порядками дифракции. Возьмем за основу выражение (8), в котором вместо бесконечных сумм проведем суммирование $2m+1$ порядков; после нормировки получим

$$I_{0n}(x) = \exp\left\{-2\pi^2\eta_0^2\left[x/\lambda F - \alpha/\lambda\right]^2\right\} \times \left|\sum_{k=-m}^m \left[c_k^2 \exp[j2\pi k f_0(b - z_1 x / F)]\right]\right|^2, \quad (12)$$

где, согласно (3),

$$c_k = \frac{1}{d} \int_{-0,5d}^{0,5d} \exp[j\Delta\varphi \sin(2\pi f_0 x)] \exp(-j2\pi k f_0 x) dx.$$

На рис. 4 пунктиром показано распределение $I_{0n}(x)$, рассчитанное по формуле (10), учитывающей бесконечное число дифракционных порядков, а сплошная кривая описывает то же распределение, но с учетом конечного числа участвующих в дифракции световых пучков; оно было рассчитано с помощью (12) для числа дифракционных порядков $2m+1$, равных 3, 5, 7 и 9.

Штрихпунктирной линией на рис. 4 отмечена «гауссова» огибающая.

Рассмотрим теперь способ устранения боко-

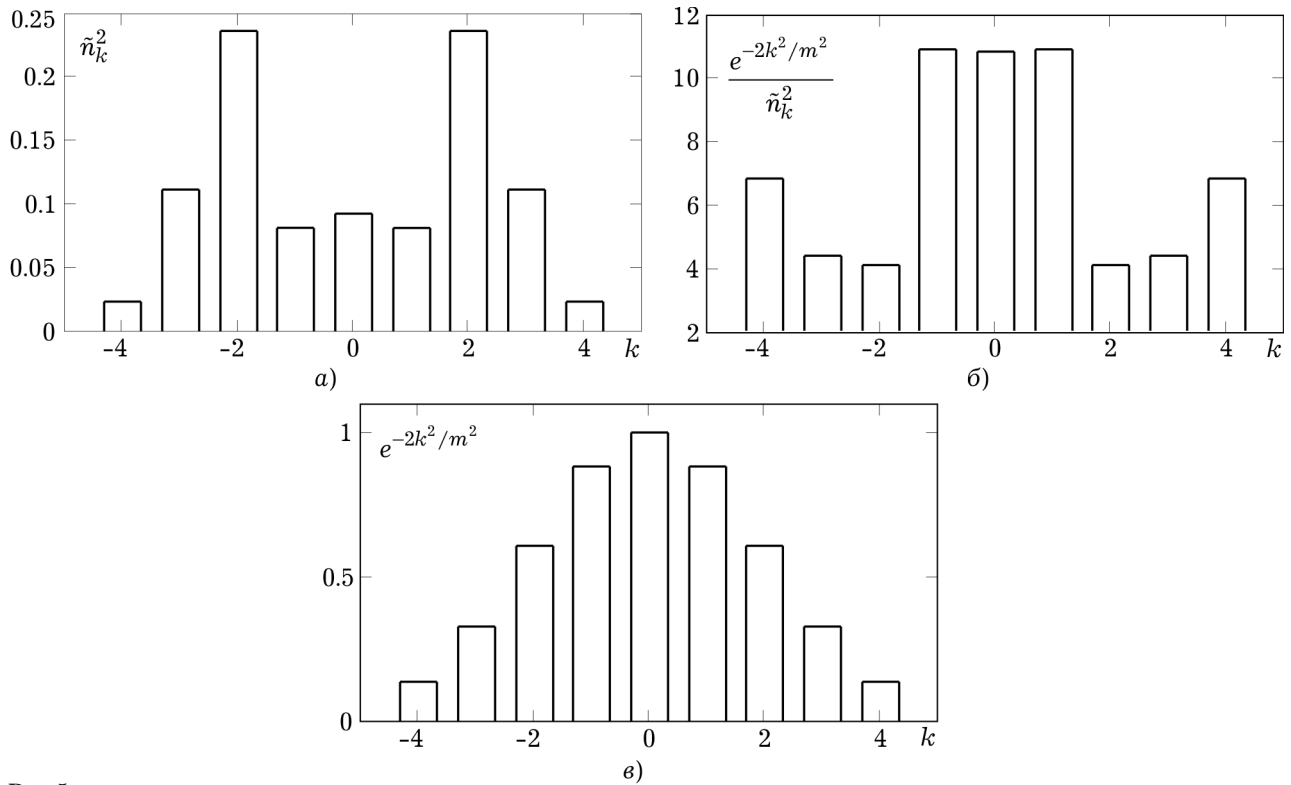


Рис. 5

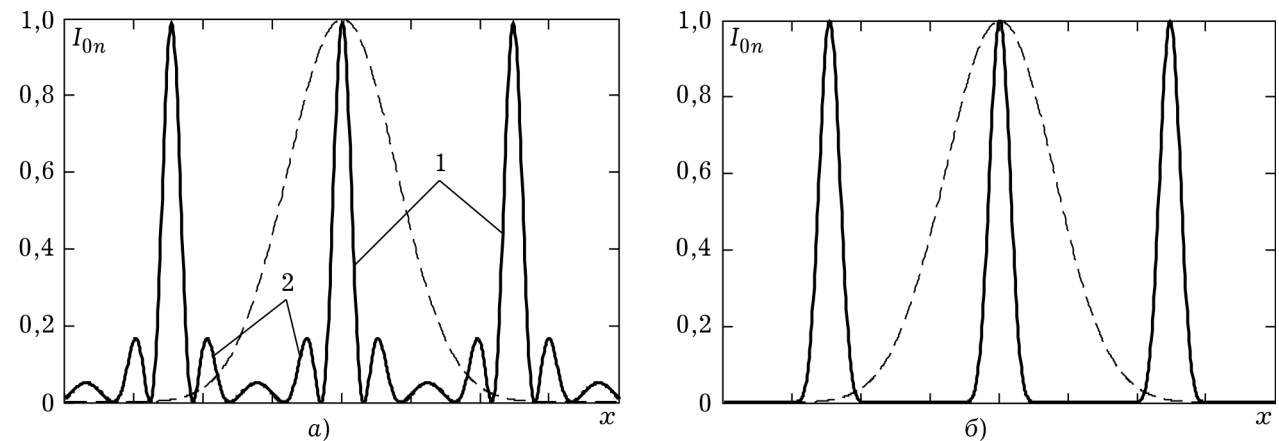


Рис. 6

вых лепестков синтезированных максимумов [4]. Для наглядности допустим, что результирующее распределение формируется конечным числом дифракционных порядков, например $2m + 1 = 9$ ($m = 4$), так что в плоскости фотоприемника интенсивность света будет описываться выражением (12). При этом в случае использования фазовой синусоидальной решетки входящая в (12) величина c_k^2 распределена по дифракционным порядкам так, как отражено на рис. 5,а. Напомним, что описываемое (12) в этом случае распределение интенсивности в плоскости фотоприемника будет выглядеть, как показано на рис. 6,а.

Если теперь в промежутке между второй решеткой и Фурье-линзой поместить одномерный

транспарант с энергетическим пропусканием по дифракционным порядкам, аналогичным приведенному на рис. 5,б, что эквивалентно домножению c_k^2 на весовую функцию

$$\text{ves} \sim \frac{\exp(-2k^2/m^2)}{c_k^2},$$

то вместо c_k^2 в (12) будет входить гауссово $\exp(-2k^2/m^2)$ распределение интенсивности в дифракционных порядках (рис. 5,в). В результате такой аподизации распределение интенсивности на фотоприемнике будет иметь вид, представленный на рис. 6,б. Можно показать, что уровень боковых лепестков (2 на рис. 6,а) синтезированных максимумов после аподизации снижается

ся в рассмотренном случае девяти порядков до уровня минус 36 дБ относительно основных лепестков (1 на рис. 6,а), а при увеличении количества участвующих в синтезе порядков этот уровень будет еще ниже.

Заключение

В работе доказано, что в АО-измерителе параметров радиосигналов при использовании в его оптической части АОД с синтезированной апертурой может быть достигнуто существенное уменьшение размера минимально разрешимого элемента, которым отображается входной гармонический радиосигнал, и, соответственно, обеспечено значительное ужесточение критерия, по которому несколько входных сигналов, одновременно действующих на входе измерителя, будут им восприниматься, измеряться или отображаться как разные сигналы.

Выяснено, что если в измерителе использовать одномерный синтез апертуры на основе двух фазовых дифракционных решеток, то они должны обеспечивать возможность участия в дифракции тем большего числа световых пучков, чем больше глубина их фазовой модуляции: для $\Delta\varphi = \pi$ величина $(2m + 1)$ должна быть ≥ 9 .

Обращено внимание на то, что в исследуемой конфигурации измерителя при больших уровнях входных сигналов световой отклик на гармоническое воздействие приобретает как минимум двугорбый характер (см. рис. 3). Данное обстоятельство может быть использовано в положительных целях для уточнения местоположения одного входного радиосигнала путем измерения и выяснения соотношения между амплитудами упомянутых горбов. Однако это же обстоятельство следует рассматривать со знаком «минус»

в случае действия на входе измерителя нескольких радиосигналов, что потребует использования значительно более сложных алгоритмов измерения их параметров (несущей частоты, амплитуды, ширины спектра и т. д.). Кроме того, не вызывает сомнения и тот факт, что наличие изменяющихся по интенсивности боковых лепестков у синтезированного светового распределения (без соответствующей аподизации, роль которой по устранению боковых лепестков была показана в приведенном анализе), также усложнит его обработку при работе измерителя по нескольким входным сигналам.

Именно поэтому для оценки перечисленных и других обстоятельств, влияющих на односигнальный и многосигнальный динамический диапазон АО-измерителя, как и оценки всей совокупности параметров, его характеризующих (мгновенная полоса рабочих частот, точность измерения частоты и амплитуды, частотное разрешение, динамический диапазон, чувствительность и т. д.), требуется проведение дополнительных теоретических и экспериментальных исследований.

Список литературы

1. Формирование изображения в когерентной системе с синтезированной апертурой / Малов А.Н. [и др.] // Квантовая электроника. 1977. Т. 4. № 9. С. 1981–1989.
2. Балакший В.И., Парыгин В.Н. Синтез апертуры в устройствах пространственного управления световым лучом // Квантовая электроника. 1980. Т. 7. № 4. С. 829–834.
3. Гудмен Дж. Введение в Фурье-оптику / пер. с англ. М.: Мир, 1970. 364 с.
4. Шибает С.С., Роздобудько В.В., Новиков В.М. Акустооптический измеритель с синтезом апертуры. Патент на полезную модель № 87534. Оpubл. 10.10.2009г. Бюл. № 28.

The theory of acoustooptic spectrum analyzer with aperture synthesis

S.S. Shibaev, V.M. Novikov, V.V. Rozdobud'ko

Analysis results of novel acoustooptic analyzer configuration, differing from traditional with that in its optical part composition the system with aperture synthesis is used, that provides possibility of realization of frequency resolution exceeding the Rayleigh one, are presented.

Keywords: acoustooptic processor, frequency resolution, diffraction grids, aperture synthesis, instrument function.
